

Resolução de imagem - Formatos

A resolução de imagem diz respeito da quantidade de pixels presente em uma imagem de tamanho predeterminado. Já o tamanho de imagem consiste na altura x largura da imagem, medida, geralmente, em centímetros.

O que é Pixel?

Toda imagem impressa ou vista em um monitor de computador é composta por **pontos extremamente pequenos**. Esses pontos, os menores elementos que formam uma imagem, são chamados de **pixels**.



O **pixel** é a **unidade de medida padrão para imagens digitais e bitmap**. Além disso, sua origem vem da fusão das duas palavras: *picture* e *element*, que significa elemento de imagem. Quando aproximamos uma imagem, observamos esses pequenos pontos quadrados coloridos, que formam a imagem completa em conjunto.

São esses pontos que são os chamados pixels. Eles são a menor parte de uma imagem, e sua **quantidade**, bem como sua **densidade**, estão diretamente relacionadas aos conceitos de tamanho e resolução de imagem.

O que é Resolução de Imagem?

A resolução de imagem é o elemento que mede a definição dessa imagem. Que pode ser chamada:

- **PPI:** Pixels por polegada (Pixels Per Inch – em monitores e telas);
- **DPI:** Pontos por polegada (Dots Per Inch – em impressão).

Ou seja, **quanto maior o PPI ou DPI, maior a quantidade de pixels em um quadrado de 1 x 1 polegada** (que equivale a 2,54cm x 2,54cm). O grande segredo dos dispositivos de alta resolução (impressoras e monitores), é o tamanho do pixel (ou dot) ser **muito pequeno**. Assim no espaço de 1x1 polegadas cabem uma quantidade imensa de pontos.

BOA RESOLUÇÃO



BAIXA RESOLUÇÃO



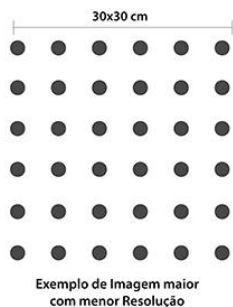
O que é Tamanho de Imagem?

O **tamanho da imagem** diz respeito à altura e a largura. Portanto, podemos representar o tamanho da seguinte forma:

- **10 cm x 10 cm:** Significa que a imagem possui 10 cm de largura por 10 cm de altura.

Dessa forma, olhando simplesmente o tamanho de uma imagem (largura x altura) não podemos afirmar que esta possui alta ou baixa resolução. A **quantidade de pixels dentro desta imagem é que dirá se ela tem alta ou baixa resolução**.

Por exemplo, podemos ter uma imagem com dimensões grandes porém com poucos pixels. O inverso também é possível, uma imagem com dimensões pequenas porém com muitos pixels.



O que é Reamostragem?

Para entender este termo, basta pensarmos que, em determinadas situações, é necessário **diminuir os pixels de uma imagem**, mas sem alterar o seu tamanho. Ou quando simplesmente aumentamos o tamanho de uma imagem de 4cmx4cm para 8cmx8cm, por exemplo, sendo que na última imagem cabem muito mais pixels do que na primeira.

Alguns softwares fazem uma reamostragem para preencher os pixels que não existiam na imagem anterior. O que muda na verdade é a qualidade de resolução, que passa por uma alteração.

É importante saber que a **reamostragem não melhora a resolução de uma imagem**, simplesmente ela reorganiza os pixels para que o resultado final após o redimensionamento de imagem fique melhor. O ideal é que as imagens sejam criadas no tamanho e na resolução correta.

Tamanho e Resolução de Imagem Adequadas

Para compreender o uso adequado da resolução de imagens e seu tamanho é importante se ater à finalidade da imagem, ou seja, onde ela será usada – na internet ou será impressa.

Normalmente, é utilizada a resolução de 72dpi para a geração de imagens que serão visualizadas em monitores ou internet, e de 300dpi para imagens que são utilizadas em algum tipo de impressão.

FORMATOS DE IMAGEM

TIPOS DE IMAGEM

Digitalmente falando, existem dois tipos de imagens:

Imagens em Bitmap

As imagens em bitmap são as mais utilizadas, sendo compostas por pixels. O pixel é a unidade de medida padrão para imagens digitais e bitmap. Além disso, sua origem vem da fusão das duas palavras: picture e element, que significa elemento de imagem.

Quando aproximamos uma imagem, observamos esses pequenos pontos quadrados coloridos – a menor parte da imagem – que formam o desenho completo quando em conjunto.

Imagens em Vetor

As imagens em vetor, apesar de serem somente reproduzidas através de pixels, não são construídas por eles. Sendo assim, essas imagens são definidas como sendo constituídas por linhas, curvas e formas preenchidas.

As imagens em vetor podem ser redimensionadas a qualquer tamanho sem que percam sua qualidade, diferentemente das imagens em bitmap. Além disso, esses gráficos em vetor são criados em softwares como Adobe Illustrator e Corel Draw.

Taxa de Compressão

A compressão diz respeito a um procedimento computacional que tem o objetivo de diminuir o tamanho final do arquivo de imagem. Sendo assim, após essa técnica, a totalidade dos dados que são requeridos para representar uma imagem é reduzida.

A taxa de compressão é a razão entre o tamanho final da imagem comprimida e o tamanho sem compressão. Sendo assim, quanto menor a imagem comprimida, maior a taxa de compressão.

Formatos de Imagem Digital

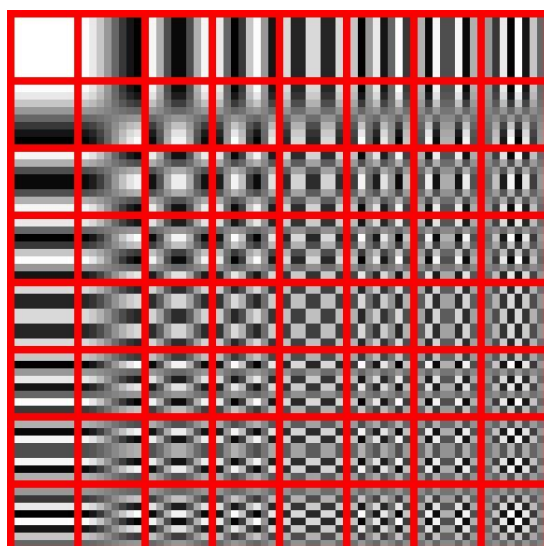
Confira a seguir os principais formatos de imagem digital!

1. JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group)

O **formato de imagem** JPEG, também chamado de JPG, é o formato de imagem considerado **padrão** e o mais utilizados no ambiente digital. Além disso, o JPG possui uma taxa de compressão bastante alta, podendo fazer com que uma imagem de resolução Full HD (1920×1080 pixels) ocupe muito pouco espaço no disco rígido – cerca de 100 Kb. Contudo, isso só acontece devido à perda da qualidade.

A taxa de compressão do JPG é ajustável. Isso significa que é possível **equilibrar a qualidade** com o **tamanho da imagem**. Ou seja, em casos em que a taxa de compressão é mínima, o arquivo ainda não ocupa tanto espaço no disco.

Para fazer isso, ele divide a imagem em blocos de oito por oito pixels e compara cada um a um dos 64 padrões representados na imagem abaixo. Em seguida, determina qual o "peso" de cada um desses padrões em cada bloco. Veja abaixo os padrões:



Os padrões no canto inferior direito apresentam pixels muito diferentes em um espaço muito pequeno. E nossos olhos normalmente nem conseguem ver essas pequenas diferenças. Por isso, dependendo da qualidade de compressão escolhida pelo usuário, blocos com padrões como esse são substituídos por blocos mais simples. Isso permite que o arquivo final seja muito mais leve, com pouquíssima perda de qualidade (ao menos que nós possamos perceber numa olhada rápida).

Existem pelo menos dois pontos importantes sobre o formato JPEG que devem ser considerados:

- Não é ideal quando a imagem não pode ter nenhuma compactação ou ter sua qualidade reduzida;
- Não é muito indicado para ícones, tipografias ou gráficos que precisam mostrar ótima definição entre os pixels.

Apesar dos pontos negativos, o formato JPG é o mais ideal para diversas aplicações. Por exemplo, imagens de sites, posts de blogs, redes sociais, armazenamento em nuvens ou compartilhamento de arquivos por e-mails.

O JPG suporta os sistemas de cores CMYK e RGB, tornando-o ideal para impressão básica, profissional, digital e offset. O formato possibilita também a inclusão de metadados e informações de perfis ICC personalizados.

2. GIF (Graphics Interchange Format)

O GIF foi o formato de imagem desenvolvido pela CompuServe que possui limitações de qualidade, bem adequado aos monitores e à conexão discada da época.

O GIF é bastante utilizado em imagens na web que não precisam de qualidade, mas os formatos PNG e TIFF vêm se popularizando e preferidos ao invés do GIF. Contudo, o grande diferencial deste formato é a possibilidade de animações.

Essas animações são apresentadas em aproximadamente 15 frames por segundo. Além disso, as velocidades de carregamento e de exibição não deixam tão claro a limitação de cores dos GIFs.

3. PNG (Portable Network Graphics)

A sigla PNG significa “Portable Network Graphics”, que é um formato de imagem digital utilizado para implementar elementos visuais em um site na web. Além disso, este formato foi desenvolvido para superar as limitações de outros formatos, como o GIF, em aspectos como cores e licenciamento.

O principal motivo para o desenvolvimento deste formato foi facilitar a troca de imagens através da internet, assim como o JPG. Contudo, a grande diferença entre estes dois formatos é que a compressão das imagens no formato PNG não causam tanta perda de qualidade, diferentemente do JPG.

Outro diferencial das imagens em formato PNG é o suporte para transparência, que é indicado como um fundo quadriculado nos editores de imagem. Assim, o que está quadriculado no editor será mostrado transparente no arquivo, possuindo a cor do plano de fundo do site ou imagem.

4. BMP (Bitmap)

BMP é uma abreviação de "Bitmap", ou mapa de bits. Esse nome é quase literal, porque uma imagem em formato .bmp é basicamente um arquivo que descreve quantos pixels a imagem tem, e qual é a cor de cada pixel. Para fazer isso, o arquivo inclui, para cada pixel da imagem, três valores: um para luz vermelha, um para luz verde e um para luz azul. Cada um desses valores pode ser de 0 até 255; um pixel no qual os três valores são 0 será preto, e um no qual os três sejam 255 será branco. Alterando esses valores, é possível que cada pixel da imagem tenha uma dentre 16.777.216 cores diferentes.

Os valores de cada luz variam de 0 a 255 porque cada um deles tem oito bits (ou um byte). Assim, cada pixel de uma imagem .bmp tem três bytes. Por ser um formato muito "literal", que praticamente descreve a imagem para o computador, o formato .bmp tem ampla compatibilidade: praticamente qualquer sistema consegue reproduzir uma imagem .bmp. A principal vantagem do BMP é essa compatibilidade

O problema é que ele é muito pesado. Imagine uma imagem de 800 por 600 pixels; ela terá 480 mil pixels; se cada um deles tiver 3 bytes, a imagem final terá cerca de 1,44 megabyte, o que é espaço demais para uma imagem desse tamanho. E mais: se a imagem for extremamente simples, como um retângulo branco, ainda assim o arquivo continuará sendo enorme.

5. PSD

O formato de imagem PSD é amplamente utilizado por profissionais do design. Isso acontece pois este é o formato aplicado nas versões do Photoshop, pois consegue suportar diversas ferramentas avançadas como máscaras, camadas, canais alpha, etc.

Dessa forma, os profissionais da área optam pelo formato para manter a estrutura original da imagem. Posteriormente, estas são convertidas em outros formatos que possuem mais compatibilidade, como o PNG, JPG ou TIFF, para resoluções maiores.

6. TIFF

O formato TIFF utiliza a compressão sem perdas. Por isso, é considerado o melhor formato de alta qualidade para se trabalhar. Além disso, este formato de imagem é bastante utilizado para arquivos de impressão.

Devido à sua versatilidade, como a manutenção da resolução, a possibilidade de trabalhar com páginas e camadas, por exemplo, este formato também é bastante pesado.

7. PDF (*Portable Document Format*)

Este formato de imagem foi criado pela Adobe em 1993 devido à necessidade de existir um tipo de arquivo que fosse universal. Ou seja, era necessário um formato que fosse compatível independentemente do software utilizado, do sistema operacional, de sua resolução e tamanho. Além disso, PDFs possuem alta versatilidade uma vez que armazenam bitmaps, vetores, textos, etc.

8. SVG (*Scalable Vector Graphics*).

O SVG é um formato vetorial que é compatível com a maior parte dos navegadores web modernos. Sendo assim, esse formato pode ser utilizado em website, blog, entre outros. Além disso, o SVG pode ser animado através de programação em HTML 5.0.

9. RAW

É o formato utilizado principalmente por câmeras digitais, que realizam a compressão sem que haja perdas na resolução ou informação. No entanto, não há um padrão que normalize todas as imagens no formato RAW, fazendo com que este não seja compatível com muitos programas.

10. WEBP

Este formato foi desenvolvido pelo Google em 2010, buscando fazer com que as imagens fiquem até 40% menores do que o JPEG sem que se perca a qualidade. Além disso, este formato é visto por alguns como sendo o futuro formato padrão da internet.

Tamanho de impressão, resolução de imagem e resolução de saída.

Descobrimos o tamanho de impressão de uma imagem

Você tem uma imagem com 1.000×1.000 pixels, e gostaria de saber **com qual tamanho essa imagem pode ser impressa se usar 300dpi de resolução.**

A fórmula é a seguinte:

$$[\text{RESOLUÇÃO DE IMAGEM}] \div [\text{RESOLUÇÃO DE SAÍDA}] = [\text{TAMANHO EM POLEGADAS}]$$

Logo temos:

$$1.000\text{px} \div 300\text{dpi} = \mathbf{3,333\text{pol}}$$

Uma polegada tem exatamente 2,54 centímetros, convertendo temos:

$$3,333 \times 2,54 = \mathbf{8,46\text{cm}}$$

RESULTADO: Você pode imprimir esta imagem com até 8,46 centímetros usando 300dpi de resolução.

E se esta mesma imagem for impressa com 150dpi? Então temos o seguinte:

$$1.000\text{px} \div 150\text{dpi} = \mathbf{6,666\text{pol}}$$

$$6,666 \times 2,54 = \mathbf{19,933\text{cm}}$$

RESULTADO: Esta imagem pode ser impressa com o tamanho de 19,93 centímetros se usarmos 150dpi de resolução na impressão.

Note que durante os cálculos surgem vários valores fracionados, com várias casas decimais, em alguns casos podemos diminuir as casas decimais ou até arredondar o valor para facilitar a operação.

Descobrimos quantos pixels a imagem precisa ter para imprimir determinado tamanho

Você precisa imprimir uma imagem com 10cm a 300dpi, **qual a quantidade de pixels que a sua imagem precisa ter?**

A fórmula é a seguinte:

$$[\text{TAMANHO EM POLEGADAS}] \times [\text{RESOLUÇÃO DE SAÍDA}] = [\text{RESOLUÇÃO DA IMAGEM}]$$

Primeiro precisamos converter os centímetros em polegadas para conseguirmos usar a fórmula corretamente, então:

$$10\text{cm} \div 2,54 = \mathbf{3,937\text{pol}}$$

Em seguida é só multiplicar o tamanho em polegadas pela resolução de saída:

$$3,937\text{pol} \times 300\text{dpi} = \mathbf{1.181\text{px}}$$

RESULTADO: A imagem precisa ter 1.181 pixels.

Estamos considerando que a imagem é quadrada, logo, ela terá 1.181px de largura por 1.181px de altura. **Se precisar descobrir o tamanho de uma imagem retangular**, basta repetir o cálculo para cada um dos lados da imagem, multiplicando o total no final, veja:

Vamos calcular a quantidade de pixels de uma imagem com 10x15cm. Já sabemos que 10cm precisam de 1.181px, então só precisamos descobrir o valor para 15cm:

$$15\text{cm} \div 2,54 = \mathbf{5,90\text{pol}}$$

$$5,9\text{pol} \times 300\text{dpi} = \mathbf{1.770\text{px}}$$

RESULTADO: Uma imagem com 10x15cm a 300dpi precisa ter 1.181x1.770pixels.

Descobrindo a resolução de impressão usada em uma imagem

Uma imagem com 1.000x1.000pixels foi impressa com 15cm de tamanho, **qual resolução de saída foi usada?**

A formula é a seguinte:

$$[\text{RESOLUÇÃO DA IMAGEM}] \div [\text{TAMANHO EM POLEGADAS}] = [\text{RESOLUÇÃO DE SAÍDA}]$$

Novamente o primeiro passo é converter os centímetros em polegadas, logo:

$$15\text{cm} \div 2,54\text{pol} = \mathbf{5,90\text{pol}}$$

Em seguida é só aplicar a fórmula:

$$1.000\text{px} \div 5,90\text{pol} = \mathbf{169,49\text{dpi}}$$

(pra não usar uma resolução fracionada, arredondamos para **170dpi**)

RESULTADO: A imagem foi impressa usando 170dpi de resolução.

Links

<https://www.youtube.com/watch?v=CAU20q0r-IY>

<https://www.youtube.com/watch?v=KF4gfgsX2XI>